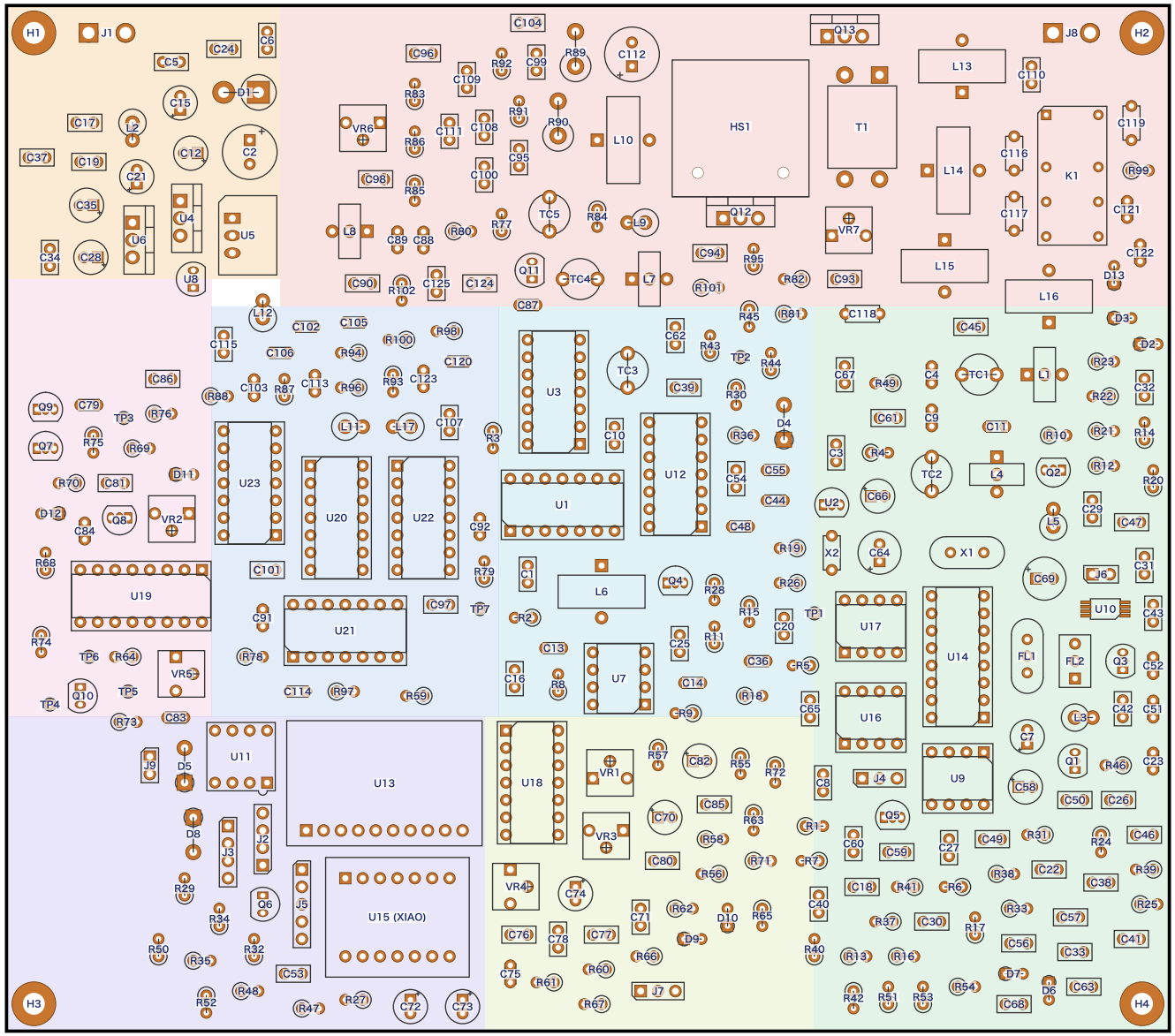
Serrasoid TRX 29M　部品実装図（部品面）

基板 170 × 150 mm / 4 層 / リード部品（U10 NJM2594V だけ表面実装 SSOP8）　Ver 1.2　2026-10-29

全体図（328 点、取付穴 H1〜H4 を除く）

↑ 後面（DC 入力・MRF101AN・ANT）



↓ 前面

□（四角）パッド = 1 番ピン / 電解コンデンサの＋ / ダイオードの K（カソード）。H1〜H4 = M3 取付穴（GND）。
抵抗・ダイオードはすべて縦置き。IC は DIP ソケット（U10 NJM2594V だけ表面実装、最初に付ける）。上辺がケースの後面側。
ブロック別の詳細と部品表は次ページ以降（組立順の目安: 1→8）。

1 電源
2 制御
3 セラゾイド変調
4 逓倍
5 PLL
6 送信音声
7 送信RF
8 受信

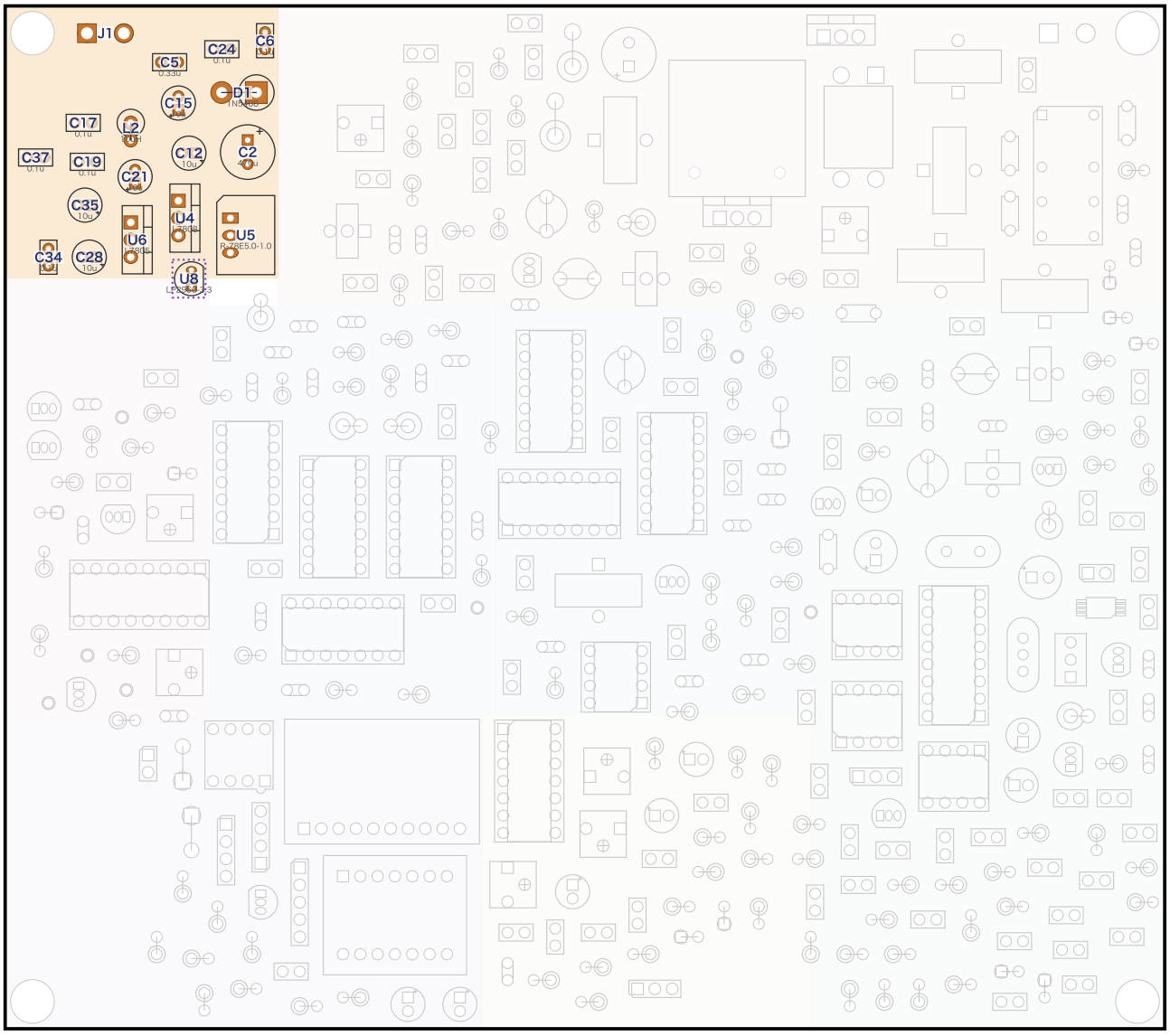
Serrasoid TRX 29M　部品実装図（部品面）

基板 170 × 150 mm / 4 層 / リード部品（U10 NJM2594V だけ表面実装 SSOP8）　Ver 1.2　2026-10-29

1. 電源（20点）

ヒューズ（5A）は後面パネル側。U4 L7808 には小型放熱器を付ける
付け終わったら 13.8V を入れ、+8V・+5V（2 系統）・+3.3V を確認してから次へ

↑ 後面（DC 入力・MRF101AN・ANT）



↓ 前面

部品番号	値/型番	種類	注意
J1	DC 13.8V	線材	
D1	1N5408	ダイオード	極性: □パッドが K
C2	470u	電解コンデンサ	極性: □パッドが+、25V 以上
C6	0.1u	セラミックC	
L2	10uH	コイル	
C12	10u	電解コンデンサ	極性: □パッドが+、25V 以上
U5	R-78E5.0-1.0	レギュレータ	
C21	10u	電解コンデンサ	極性: □パッドが+
C24	0.1u	セラミックC	
U4	L7808	レギュレータ	小型放熱器を付ける
C5	0.33u	セラミックC	
C15	10u	電解コンデンサ	極性: □パッドが+
C17	0.1u	セラミックC	
U6	L7805	レギュレータ	
C19	0.1u	セラミックC	
C28	10u	電解コンデンサ	極性: □パッドが+
C34	0.1u	セラミックC	
U8	LP2950-3.3	レギュレータ	□パッドが 1 番ピン
C35	10u	電解コンデンサ	極性: □パッドが+
C37	0.1u	セラミックC	

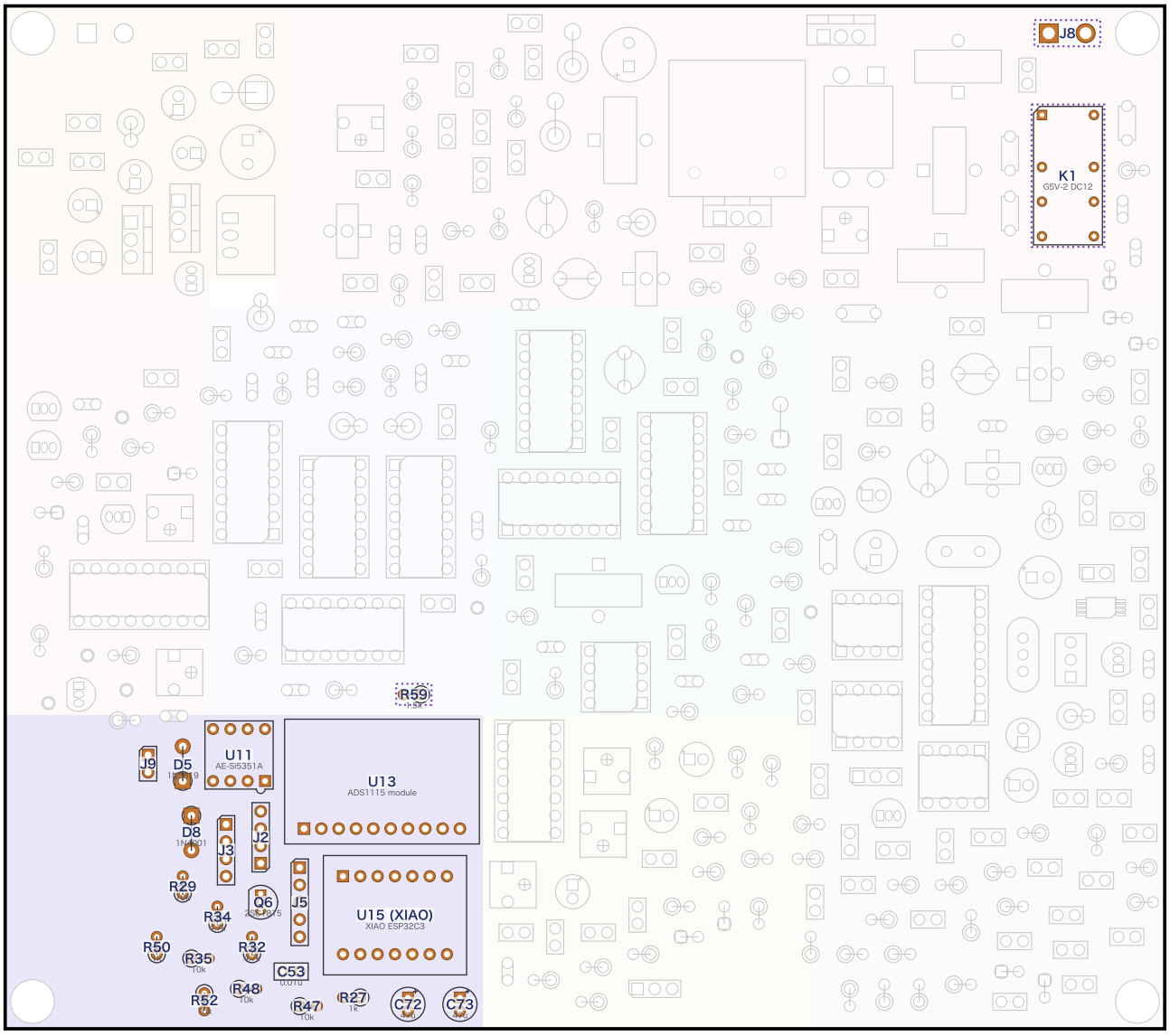
Serrasoid TRX 29M　部品実装図（部品面）

基板 170 × 150 mm / 4 層 / リード部品（U10 NJM2594V だけ表面実装 SSOP8）　Ver 1.2　2026-10-29

2. 制御（25点）

XIAO（U15）はソケット、Si5351 モジュール（U11 AE-Si5351A）はピンヘッダで実装
XIAO の D0（PTT）・D9（エンコーダ SW）は起動設定ピン: PTT・つまみを押したまま電源を入れない
U13 は ADS1115 モジュール（Adafruit 1085 と同じピン並び）をピンソケットに差す。モジュールの基板は枠の範囲に乗る

↑ 後面（DC 入力・MRF101AN・ANT）



↓ 前面

部品番号	値/型番	種類	注意
U15	XIAO ESP32C3	マイコン(ソケット)	ソケット実装
D5	1N5819	ダイオード	極性: □パッドが K
R32	4.7k	抵抗	
R34	4.7k	抵抗	
U11	AE-Si5351A	モジュール	
J2	I2C	ピンヘッダ	
J3	LCD	ピンヘッダ	
J5	ENC	ピンヘッダ	
R29	10k	抵抗	
R47	10k	抵抗	
R48	10k	抵抗	
R35	10k	抵抗	
R27	1k	抵抗	
C53	0.01u	セラミックC	
R50	1k	抵抗	
R52	10k	抵抗	
Q6	2SC1815	トランジスタ/FET	□パッドが 1 番ピン
D8	1N4001	ダイオード	極性: □パッドが K
K1	G5V-2 DC12	リレー	
J8	ANT	線材	
R59	1.5k	抵抗	
J9	TX LED	ピンヘッダ	
C73	47u	電解コンデンサ	極性: □パッドが＋
C72	47u	電解コンデンサ	極性: □パッドが＋
U13	ADS1115 module	IC(ソケット)	1 番ピン（□）の向き、ピンソケットに差す

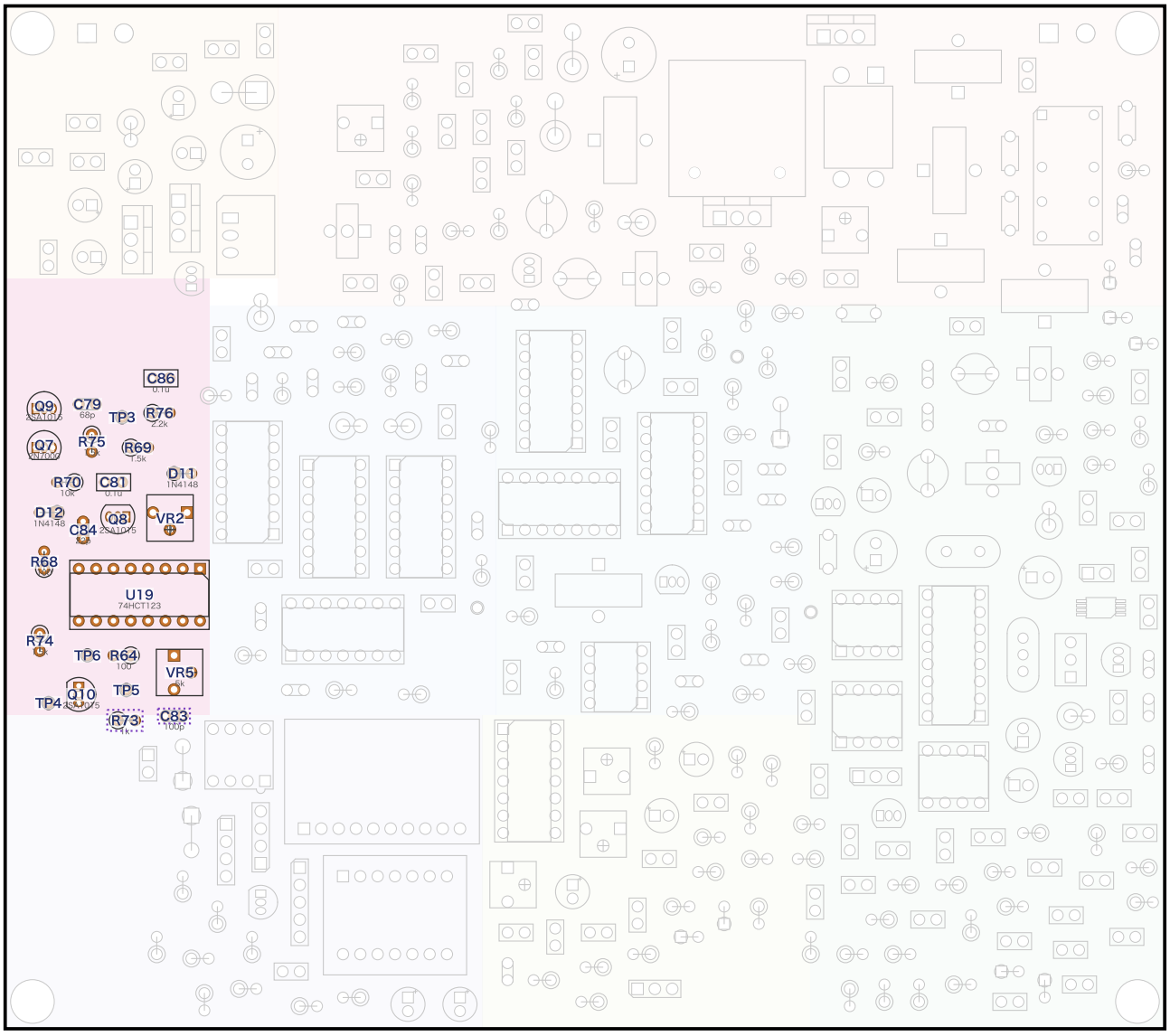
Serrasoid TRX 29M　部品実装図（部品面）

基板 170 × 150 mm / 4 層 / リード部品（U10 NJM2594V だけ表面実装 SSOP8）　Ver 1.2　2026-10-29

3. セラゾイド変調（26点）

C79（68p）は C0G（NP0）必須。のこぎり波の直線性に直結
TP3（RAMP）・TP4（THRESH）・TP6（PM）で波形を確認できる

↑ 後面（DC 入力・MRF101AN・ANT）



↓ 前面

部品番号	値/型番	種類	注意
R64	100	抵抗	
R69	1.5k	抵抗	
VR2	1k	半固定抵抗	
D11	1N4148	ダイオード	極性: □パッドが K
D12	1N4148	ダイオード	極性: □パッドが K
R70	10k	抵抗	
C81	0.1u	セラミックC	
Q8	2SA1015	トランジスタ/FET	□パッドが 1 番ピン
C79	68p	セラミックC	C0G必須
R68	100	抵抗	
Q7	2N7000	トランジスタ/FET	□パッドが 1 番ピン
TP3	RAMP	テストポイント	
TP4	THRESH	テストポイント	
U19	74HCT123	IC(ソケット)	1 番ピン（□）の向き、HCT 品
C83	100p	セラミックC	
R76	2.2k	抵抗	
VR5	5k	半固定抵抗	
C86	0.1u	セラミックC	
TP6	PM	テストポイント	
R74	1.5k	抵抗	
Q9	2SA1015	トランジスタ/FET	□パッドが 1 番ピン
Q10	2SA1015	トランジスタ/FET	□パッドが 1 番ピン
R73	1k	抵抗	
TP5	COMP	テストポイント	
C84	22p	セラミックC	リセットパルスの時定数
R75	1.5k	抵抗	

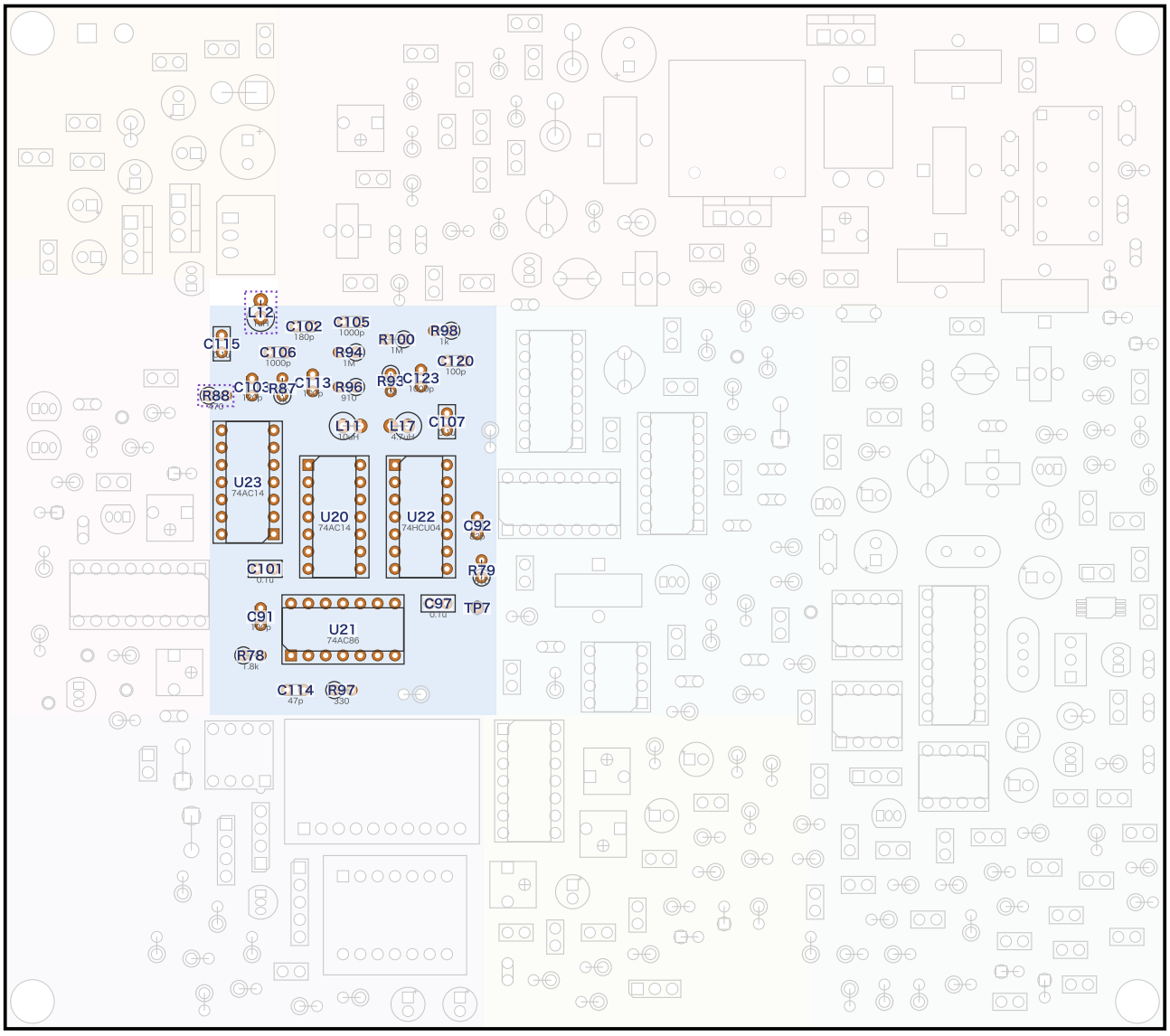
Serrasoid TRX 29M　部品実装図（部品面）

基板 170 × 150 mm / 4 層 / リード部品（U10 NJM2594V だけ表面実装 SSOP8）　Ver 1.2　2026-10-29

4. 逓倍（32点）

U20・U23（74AC14）・U21（74AC86）は必ず AC 品、U22 は必ず 74HCU04（U 付き）
遅延の C（C91・C113・C92・C114）と同調の C（C102・C120・C103）は NP0。TP7 で ×16 の 29.3MHz を確認

↑ 後面（DC 入力・MRF101AN・ANT）



↓ 前面

部品番号	値/型番	種類	注意
R78	1.8k	抵抗	
C91	100p	セラミックC	NP0
R96	910	抵抗	
C113	100p	セラミックC	NP0
R79	510	抵抗	
C92	82p	セラミックC	NP0
R97	330	抵抗	
C114	47p	セラミックC	NP0
U20	74AC14	IC(ソケット)	1 番ピン（□）の向き、必ず AC 品
C97	0.1u	セラミックC	
U21	74AC86	IC(ソケット)	1 番ピン（□）の向き、必ず AC 品
C101	0.1u	セラミックC	
R87	1k	抵抗	
L11	10uH	コイル	
C102	180p	セラミックC	NP0
C105	1000p	セラミックC	
R93	1M	抵抗	
R98	1k	抵抗	
L17	4.7uH	コイル	
C120	100p	セラミックC	NP0
C123	1000p	セラミックC	
R100	1M	抵抗	
R88	470	抵抗	
L12	1uH	コイル	
C103	120p	セラミックC	NP0
C106	1000p	セラミックC	
R94	1M	抵抗	
U22	74HCU04	IC(ソケット)	1 番ピン（□）の向き
C107	0.1u	セラミックC	
U23	74AC14	IC(ソケット)	1 番ピン（□）の向き、必ず AC 品
C115	0.1u	セラミックC	
TP7	X16	テストポイント	

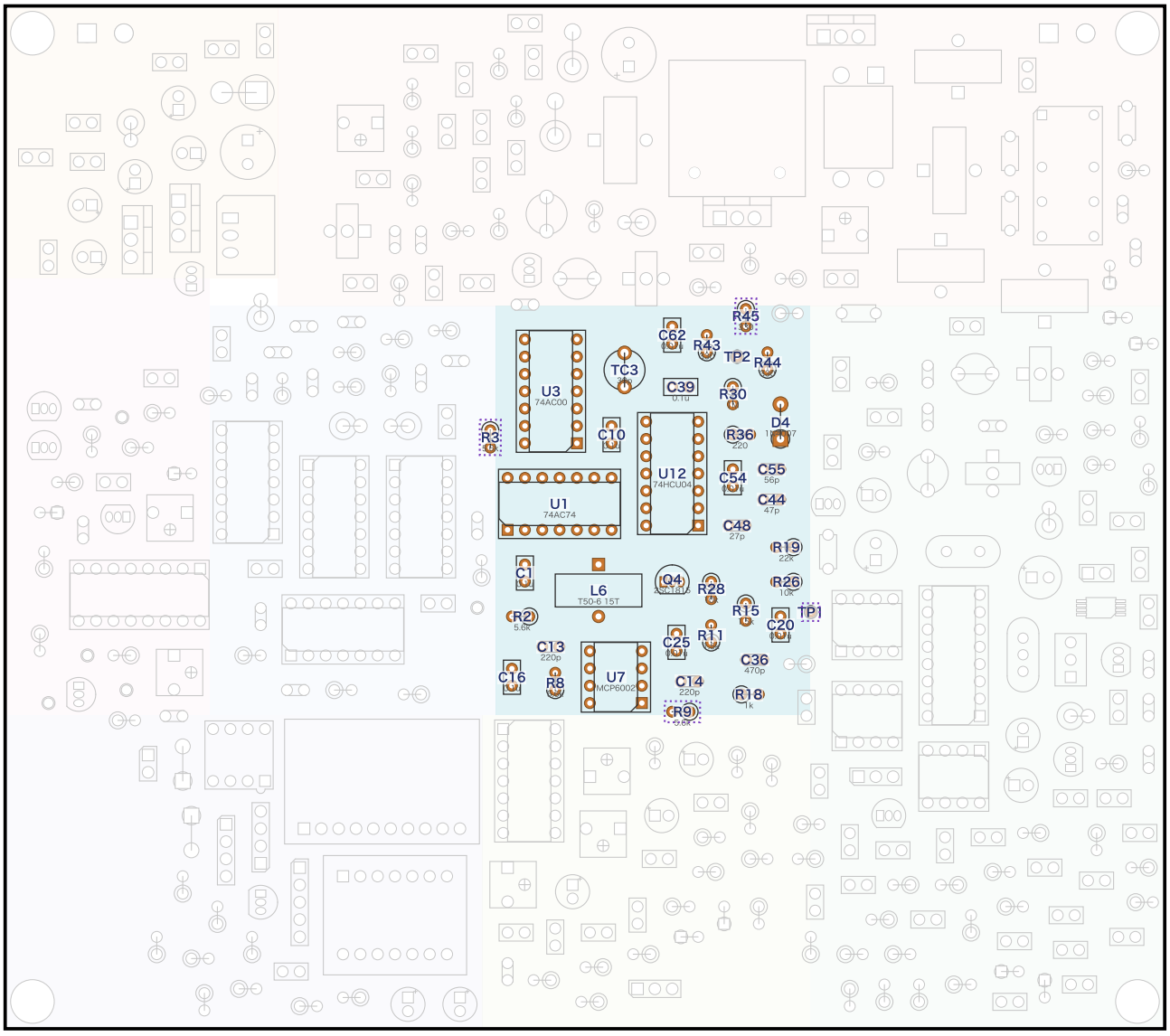
Serrasoid TRX 29M　部品実装図（部品面）

基板 170 × 150 mm / 4 層 / リード部品（U10 NJM2594V だけ表面実装 SSOP8）　Ver 1.2　2026-10-29

5. PLL（39点）

U1（74AC74）・U3（74AC00）は必ず AC 品、U12 は必ず 74HCU04（VCO 専用）
L6 は T50-6 に 15 回。TC3 で VCO の中心を合わせる（TP1 の VT が約 2.5V）。D4 1N4007 は可変容量として使う（向きに注意）
TP2 で送信に出る 29.3MHz（VCO）を確認

↑ 後面（DC 入力・MRF101AN・ANT）



↓ 前面

部品番号	値/型番	種類	注意
TP2	TXOSC	テストポイント	
R43	330	抵抗	
C62	0.01u	セラミックC	
U1	74AC74	IC(ソケット)	1 番ピン（□）の向き、必ず AC 品
C1	0.1u	セラミックC	
U3	74AC00	IC(ソケット)	1 番ピン（□）の向き
C10	0.1u	セラミックC	
R2	5.6k	抵抗	
C13	220p	セラミックC	
R8	5.6k	抵抗	
R11	1.5k	抵抗	
C20	0.01u	セラミックC	フィルム
R3	5.6k	抵抗	
C14	220p	セラミックC	
R9	5.6k	抵抗	
R15	1.5k	抵抗	
C25	0.01u	セラミックC	フィルム
U7	MCP6002	IC(ソケット)	1 番ピン（□）の向き
C16	0.1u	セラミックC	
R18	1k	抵抗	
C36	470p	セラミックC	
TP1	VT	テストポイント	
R30	1M	抵抗	
R36	220	抵抗	
C55	56p	セラミックC	NP0
C54	0.01u	セラミックC	
L6	T50-6 15T	トロイダル	約 0.9μH
C48	27p	セラミックC	NP0
TC3	30p	トリマコンデンサ	
C44	47p	セラミックC	NP0
D4	1N4007	ダイオード	極性: □パッドが K
R19	22k	抵抗	
Q4	2SC1815	トランジスタ/FET	□パッドが 1 番ピン
R26	10k	抵抗	
R28	10k	抵抗	
U12	74HCU04	IC(ソケット)	1 番ピン（□）の向き
C39	0.1u	セラミックC	
R44	330	抵抗	
R45	330	抵抗	

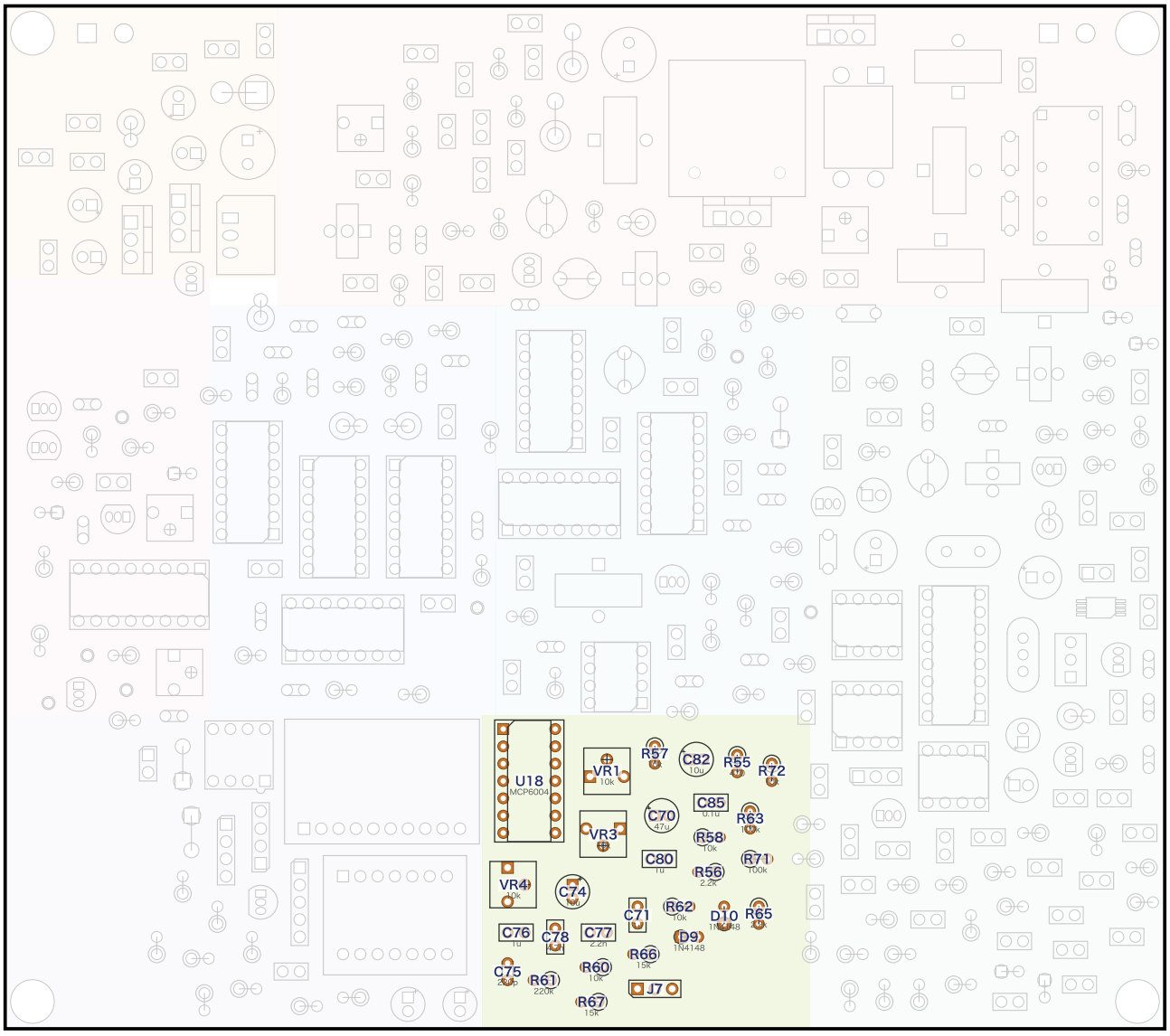
Serrasoid TRX 29M　部品実装図（部品面）

基板 170 × 150 mm / 4 層 / リード部品（U10 NJM2594V だけ表面実装 SSOP8）　Ver 1.2　2026-10-29

6. 送信音声（30点）

VR1 マイク利得、VR3 周波数偏移（±5kHz）、VR4 しきい値の中心

↑ 後面（DC 入力・MRF101AN・ANT）



↓ 前面

部品番号	値/型番	種類	注意
R57	10k	抵抗	
R58	10k	抵抗	
C74	10u	電解コンデンサ	極性: □パッドが+
J7	MIC	ピンヘッダ	
R55	470	抵抗	
C70	47u	電解コンデンサ	極性: □パッドが+
R56	2.2k	抵抗	
C71	1u	セラミックC	
R60	10k	抵抗	
R61	220k	抵抗	
C75	220p	セラミックC	
C76	1u	セラミックC	
VR1	10k	半固定抵抗	
R63	100k	抵抗	
R62	10k	抵抗	
R65	2.2k	抵抗	
D9	1N4148	ダイオード	極性: □パッドが K
D10	1N4148	ダイオード	極性: □パッドが K
R66	15k	抵抗	
R67	15k	抵抗	
C78	4.7n	セラミックC	
C77	2.2n	セラミックC	
C80	1u	セラミックC	
VR3	10k	半固定抵抗	
R71	100k	抵抗	
VR4	10k	半固定抵抗	
C82	10u	電解コンデンサ	極性: □パッドが+
R72	10k	抵抗	
U18	MCP6004	IC(ソケット)	1 番ピン（□）の向き
C85	0.1u	セラミックC	

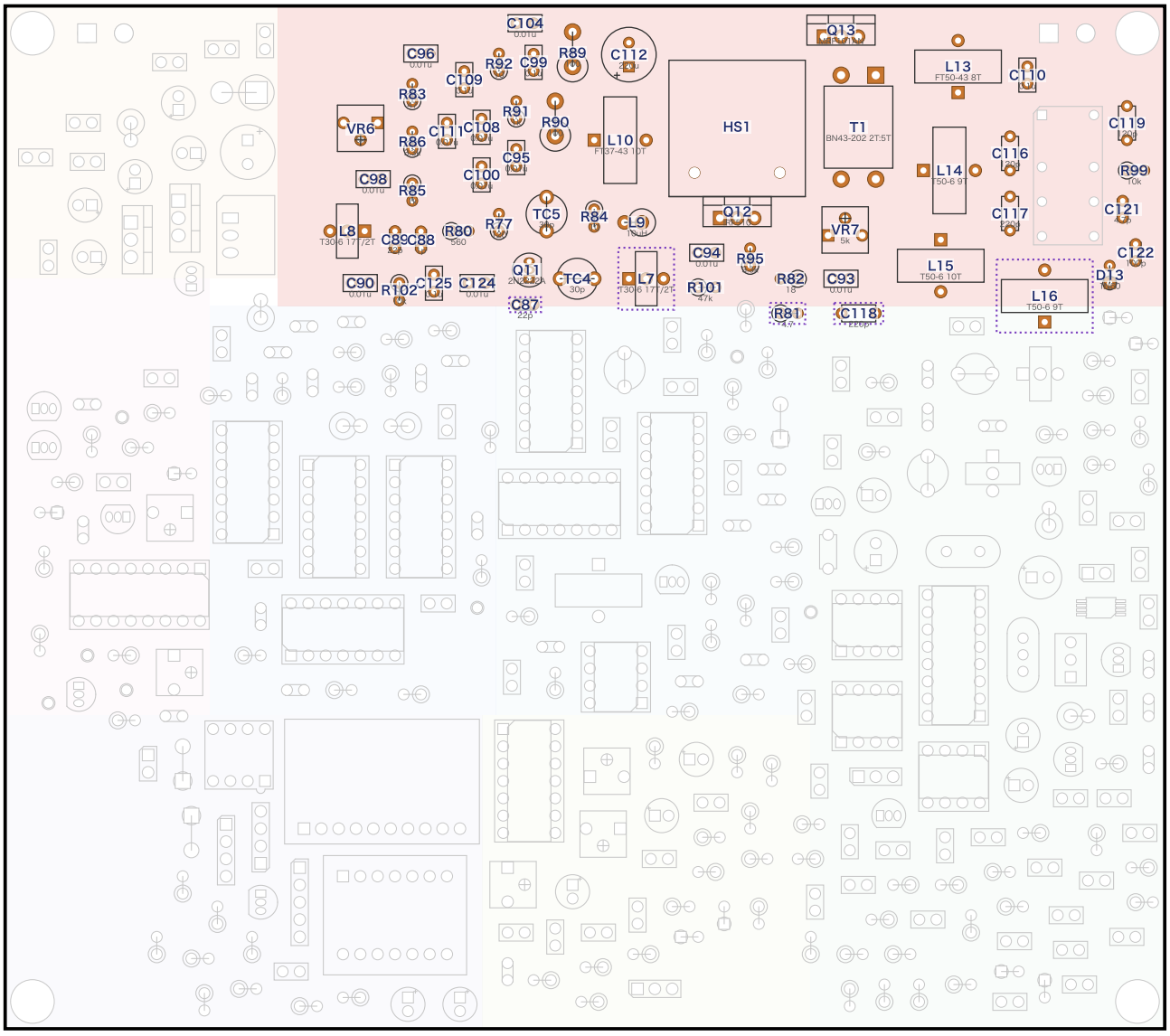
Serrasoid TRX 29M　部品実装図（部品面）

基板 170 × 150 mm / 4 層 / リード部品（U10 NJM2594V だけ表面実装 SSOP8）　Ver 1.2　2026-10-29

7. 送信RF（59点）

ドライバ Q12 IRF510 は放熱器 HS1 に固定（タブ = ドレインなので絶縁シート・絶縁ブッシングで絶縁）。ファイナル Q13 MRF101AN は基板端に立て、ケースの放熱器にねじ止め（絶縁不要。MRF101BN はピンが逆）。C110 は積層セラミック（X7R・100V）。LPF の C116・C117・C118・C119 は NP0 500V。コイルの巻数は表のとおり

↑ 後面（DC 入力・MRF101AN・ANT）



↓ 前面

部品番号	値/型番	種類	注意
L7	T30-6 17T…	ﾄﾛｲﾀﾞﾙ	送信 BPF 1 段目
C87	22p	セラC	NP0
TC4	30p	トリマC	
C88	1p	セラC	NP0、段間結合（2p では過…
L8	T30-6 17T…	ﾄﾛｲﾀﾞﾙ	送信 BPF 2 段目
C89	22p	セラC	NP0
TC5	30p	トリマC	
C90	0.01u	セラC	
R80	560	抵抗	
R77	120	抵抗	
Q11	2N2222A	Tr/FET	□パッドが 1 番ピン
R81	4.7	抵抗	
R82	18	抵抗	
C93	0.01u	セラC	
L9	10uH	コイル	
C94	0.01u	セラC	
C95	0.01u	セラC	
R84	10	抵抗	
R83	47	抵抗	
C96	0.01u	セラC	
R86	3.3k	抵抗	
VR6	5k	半固定VR	
C98	0.01u	セラC	
R85	1k	抵抗	
Q12	IRF510	Tr/FET	□パッドが 1 番ピン、放熱…
L10	FT37-43 1…	ﾄﾛｲﾀﾞﾙ	ドレインチョーク
C99	0.1u	セラC	
C100	0.01u	セラC	
R92	10	抵抗	
R89	100	抵抗	

部品番号	値/型番	種類	注意
R90	100	抵抗	
C104	0.01u	セラC	
R95	3.3k	抵抗	
VR7	5k	半固定VR	
C108	0.01u	セラC	
R91	1k	抵抗	
Q13	MRF101AN	Tr/FET	□パッドが 1 番ピン、基板…
L13	FT50-43 8T	ﾄﾛｲﾀﾞﾙ	ドレインチョーク
C109	0.1u	セラC	
C111	0.01u	セラC	
C112	220u	電解C	極性: □パッドが＋、25V …
C110	0.1u	積層C	約 1.6Arms 流れるので、…
T1	BN43-202 …	ﾄﾛｲﾀﾞﾙ	13.8V で 10W 出すにはド…
C116	120p	セラC	NP0 500V
L14	T50-6 9T	ﾄﾛｲﾀﾞﾙ	約 0.35μH
C117	220p	セラC	NP0 500V
L15	T50-6 10T	ﾄﾛｲﾀﾞﾙ	約 0.39μH
C118	220p	セラC	NP0 500V
L16	T50-6 9T	ﾄﾛｲﾀﾞﾙ	約 0.35μH
C119	120p	セラC	NP0 500V
C121	4.7p	セラC	NP0 500V
C122	100p	セラC	
R99	10k	抵抗	
D13	1N60	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ	極性: □パッドが K
C124	0.01u	セラC	
R101	47k	抵抗	
R102	10k	抵抗	
C125	0.1u	セラC	
HS1	20PB020	放熱器	Q12 をねじ止めしてからは…

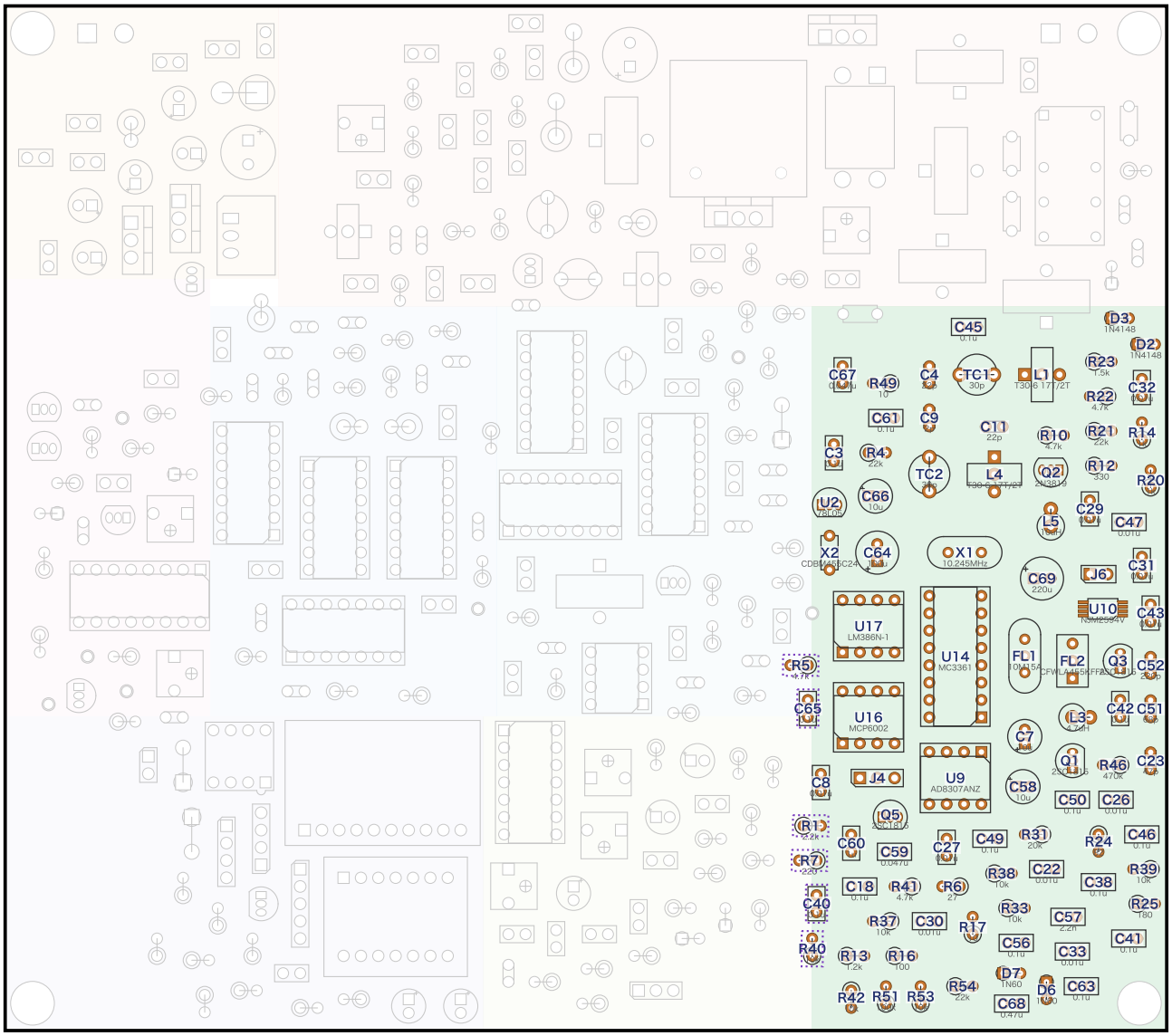
Serrasoid TRX 29M　部品実装図（部品面）

基板 170 × 150 mm / 4 層 / リード部品（U10 NJM2594V だけ表面実装 SSOP8）　Ver 1.2　2026-10-29

8. 受信（97点）

FL1（10.7MHz 水晶フィルタ 10M15A）・FL2（455kHz セラミックフィルタ）は 3 ピンで中央が GND
TC1・TC2 は 29.3MHz に同調
U10 NJM2594V だけ表面実装（SSOP8、0.65mm ピッチ）。周りの部品より先に、細いこて先とフラックスで付ける
S メーター: U9 AD8307ANZ（DIP-8）と Q1 の同調増幅（L3 4.7µH・C23 47p NP0）

↑ 後面（DC 入力・MRF101AN・ANT）



↓ 前面

部品番号	値/型番	種類	注意
D2	1N4148	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ	極性: □パッドが K
D3	1N4148	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ	極性: □パッドが K
L1	T30-6 17T…	ﾄﾛｲﾀﾞﾙ	受信 BPF 1 段目
C4	22p	セラC	NP0
TC1	30p	トリマC	
C9	2p	セラC	NP0、段間結合
L4	T30-6 17T…	ﾄﾛｲﾀﾞﾙ	受信 BPF 2 段目
C11	22p	セラC	NP0
TC2	30p	トリマC	
R10	4.7k	抵抗	
Q2	2N3819	Tr/FET	□パッドが 1 番ピン
R12	330	抵抗	
C29	0.01u	セラC	
L5	10uH	コイル	
R14	1k	抵抗	
C31	0.01u	セラC	
C32	0.01u	セラC	
U10	NJM2594V	IC(SMD)	1 番ピン（□）の向き、SSO…
C42	0.1u	セラC	
C41	0.1u	セラC	
R13	1.2k	抵抗	
R16	100	抵抗	
C33	0.01u	セラC	
FL1	10M15A	水晶/FL	
U14	MC3361	IC(ｿｹ…	1 番ピン（□）の向き
X1	10.245MHz	水晶/FL	
C51	68p	セラC	NP0
C52	220p	セラC	NP0
FL2	CFWLA455K…	水晶/FL	
C49	0.1u	セラC	
C50	0.1u	セラC	
X2	CDBM455C24	水晶/FL	
R31	20k	抵抗	
C56	0.1u	セラC	
R37	10k	抵抗	
C59	0.047u	セラC	
C60	1u	セラC	
J4	VOL	ピンヘ…	
R41	4.7k	抵抗	
Q5	2SC1815	Tr/FET	□パッドが 1 番ピン
R40	10k	抵抗	
R42	10k	抵抗	
U17	LM386N-1	IC(ｿｹ…	1 番ピン（□）の向き
C66	10u	電解C	極性: □パッドが+
C61	0.1u	セラC	
C64	100u	電解C	極性: □パッドが+
R49	10	抵抗	
C67	0.047u	セラC	
C69	220u	電解C	極性: □パッドが+

部品番号	値/型番	種類	注意
J6	SP	ピンヘ…	
U2	78L05	ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ	□パッドが 1 番ピン
C3	0.1u	セラC	
C7	10u	電解C	極性: □パッドが+
R38	10k	抵抗	
R33	10k	抵抗	
C58	10u	電解C	極性: □パッドが+
C57	2.2n	セラC	
R39	10k	抵抗	
R46	470k	抵抗	
U16	MCP6002	IC(ｿｹ…	1 番ピン（□）の向き
C65	0.1u	セラC	
C63	0.1u	セラC	
D6	1N60	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ	極性: □パッドが K
D7	1N60	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ	極性: □パッドが K
C68	0.47u	セラC	
R51	100k	抵抗	
R53	10k	抵抗	
R54	22k	抵抗	
R20	1k	抵抗	
C43	0.01u	セラC	
R21	22k	抵抗	
R22	4.7k	抵抗	
Q3	2SC1815	Tr/FET	□パッドが 1 番ピン
R24	82	抵抗	
R25	180	抵抗	
C46	0.1u	セラC	
R23	1.5k	抵抗	
C45	0.1u	セラC	
C47	0.01u	セラC	
R1	2.2k	抵抗	
C8	0.01u	セラC	
R4	22k	抵抗	
R5	4.7k	抵抗	
Q1	2SC1815	Tr/FET	□パッドが 1 番ピン
R6	27	抵抗	
R7	220	抵抗	
C18	0.1u	セラC	
L3	4.7uH	コイル	
C23	47p	セラC	NP0
C22	0.01u	セラC	
C26	0.01u	セラC	
U9	AD8307ANZ	IC(ｿｹ…	1 番ピン（□）の向き
C27	0.01u	セラC	
C30	0.01u	セラC	
R17	10	抵抗	
C38	0.1u	セラC	
C40	0.1u	セラC	